大学物理乙 I：第十一章 热力学基础
复习讲义

目录

1 学习要求与本章主线 **2**

2 11-1 热力学第一定律 **2**
2.1 热力学系统和热力学过程 2
2.2 准静态过程中的功 2
2.3 热量和内能 3
2.4 热力学第一定律 3

3 11-2 理想气体等值过程 **3**
3.1 理想气体内能和摩尔热容 3
3.2 等体过程 4
3.3 等压过程 4
3.4 比热容比 4
3.5 等温过程 5
3.6 绝热过程 5
3.7 绝热方程的推导 6

4 11-3 多方过程 **6**
4.1 多方过程方程 6
4.2 多方过程的功和热容 7

5 11-4 典型例题 **7**
5.1 例题 1：等压加热氮气 7
5.2 例题 2：氧气绝热膨胀与等温膨胀 7
5.3 例题 3：两侧气体和绝热活塞 8
5.4 例题 4：变热容的等压吸热 8
5.5 例题 5：平移等温线得到的过程 9
5.6 例题 6：用小球振动测量比热容比 9

6 11-5 练习与易错点 **10**
6.1 课件选择题整理 10
6.2 常见易错点 10

7 11-6 循环过程与卡诺循环 **10**
7.1 循环过程的基本概念 10
7.2 卡诺循环 11
7.3 例题：单原子气体循环过程 12
7.4 例题：矩形循环效率 12

8 11-7 热力学第二定律 **13**
8.1 第二定律的两种表述 13
8.2 可逆过程与不可逆过程 13
8.3 卡诺定理 13

9 11-8 熵 **13**
9.1 克劳修斯积分与熵的存在 13
9.2 理想气体熵变的计算 14
9.3 T-S 图上的卡诺循环 14
9.4 熵增加原理 15
9.5 熵的统计意义与玻尔兹曼熵 15
9.6 例题：热水冷水混合的熵变 15
9.7 例题：三条路径的熵变 16
9.8 例题：不可逆过程利用卡诺机做功 16

10 11-9 练习与易错点（第二定律和熵） **17**

11 重要公式汇总 **18**

1 学习要求与本章主线

本章从宏观能量守恒出发，研究热力学系统在不同过程中的能量交换。课件的重点是热力学第一定律、理想气体的等体、等压、等温、绝热和多方过程，并通过例题强调：内能是状态量，功和热量是过程量。

复习主线

状态参量 $\Longrightarrow$ 功、热量、内能 $\Longrightarrow$ $Q=\Delta E+A$ $\Longrightarrow$ 各种理想气体过程.

2 11-1 热力学第一定律

2.1 热力学系统和热力学过程

热力学系统是在热力学中被选作研究对象的物体或物体组。系统以外的部分称为外界。热力学过程是系统状态随时间变化的过程。

弛豫时间是系统从非平衡态趋向新平衡态所需的时间。若外界条件改变得足够慢，使系统在过程中的每一瞬间都近似处于平衡态，则称为**准静态过程**。

- 准静态过程可以在 $p-V$ 图、$p-T$ 图或 $V-T$ 图上用一条曲线表示；
- 非平衡态过程不能用状态图上一条确定曲线描述；
- 准静态过程是一种理想化模型，方便把平衡态知识用于过程计算。

2.2 准静态过程中的功

设气体推动活塞缓慢移动，系统对外界作元功

$$\mathrm{d}A=p\,\mathrm{d}V.$$

从状态 1 到状态 2，气体对外界做功为

$$A=\int_{V_1}^{V_2}p\,\mathrm{d}V.$$

在 $p-V$ 图上，准静态过程的功等于过程曲线下的面积。若体积增大，$A>0$；若体积减小，$A<0$，表示外界对系统做功。

功是过程量

同一初态和终态之间，不同过程对应不同 $p-V$ 曲线，因此曲线下面积不同，气体对外做功也不同。

2.3 热量和内能

热量是由于系统和外界存在温度差而发生的能量交换。传热通过分子无规则热运动完成，因此课件也把它称为微观功。系统吸热 $Q>0$，系统放热 $Q<0$。

内能是热力学系统在某一状态下所具有的微观能量总和。若不考虑分子内部结构，内能包括分子热运动能量和分子间相互作用势能。内能是状态函数：

$$\Delta E = E_2 - E_1,$$

只由初、末状态决定，与过程无关。

2.4 热力学第一定律

本讲义采用课件中的符号约定：

- $Q>0$：系统从外界吸热；
- $A>0$：系统对外界做功；
- $\Delta E>0$：系统内能增加。

热力学第一定律

$$Q = \Delta E + A.$$

微小过程写为

$$\delta Q = \mathrm{d}E + \delta A = \mathrm{d}E + p\,\mathrm{d}V.$$

第一定律是包含热量在内的能量守恒定律，适用于任意热力学系统和任意过程，包括非平衡过程。只有在准静态过程中，功才可直接写成 $p\,\mathrm{d}V$ 并在状态图上计算面积。

3 11-2 理想气体等值过程

3.1 理想气体内能和摩尔热容

对刚性分子理想气体，内能只与温度有关：

$$E = \nu\frac{i}{2}RT = \nu C_V T,$$

其中 ν 为物质的量，i 为分子自由度，

$$C_V = \frac{i}{2}R$$

是摩尔定体热容。因此任意过程中的内能变化均为

$$\Delta E = \nu C_V \Delta T.$$

3.2 等体过程

等体过程满足

$$V = \text{常量}.$$

由于 $\mathrm{d}V = 0$，气体对外不做功：

$$A = 0.$$

由第一定律，

$$Q_V = \Delta E = \nu C_V (T_2 - T_1).$$

等体过程中，系统吸收的热量全部用于增加内能；若放热，则内能减少。

3.3 等压过程

等压过程满足

$$p = \text{常量}.$$

气体对外做功为

$$A = p(V_2 - V_1) = \nu R(T_2 - T_1).$$

吸热量为

$$Q_P = \Delta E + A = \nu(C_V + R)(T_2 - T_1).$$

定义摩尔定压热容

$$C_P = C_V + R.$$

这就是**迈耶公式**。

等压过程的能量分配

等压升温时，理想气体吸收的热量一部分用于增加内能，另一部分用于对外做功。对 1 mol 理想气体，等压升高 1 K 比等体升高 1 K 多吸收 $R = 8.31\ \mathrm{J/(mol\cdot K)}$ 的热量。

3.4 比热容比

定义

$$\gamma = \frac{C_P}{C_V}.$$

对刚性分子理想气体，

$$C_V = \frac{i}{2}R, \qquad C_P = \frac{i+2}{2}R, \qquad \gamma = \frac{i+2}{i}.$$

分子类型	**自由度** i	C_V/R	C_P/R	γ
单原子分子	3	3/2	5/2	$5/3 \approx 1.67$
刚性双原子分子	5	5/2	7/2	$7/5 = 1.40$
刚性多原子分子	6	3	4	$4/3 \approx 1.33$

3.5 等温过程

等温过程满足

$$T = \text{常量}.$$

对理想气体，内能只与温度有关，所以

$$\Delta E = 0.$$

由第一定律

$$Q = A.$$

准静态等温过程中 $p = \nu RT/V$，故

$$A = \int_{V_1}^{V_2} \frac{\nu RT}{V}\,\mathrm{d}V = \nu RT \ln \frac{V_2}{V_1}.$$

膨胀时系统吸热并全部转化为对外做功；压缩时外界对气体做功并全部以热量形式放出。

3.6 绝热过程

绝热过程满足系统与外界没有热交换：

$$Q = 0.$$

第一定律变为

$$\Delta E + A = 0, \qquad A = -\Delta E.$$

绝热膨胀时，气体对外做功，内能减少，温度降低；绝热压缩时，外界对气体做功，内能增加，温度升高。

准静态绝热过程满足

$$pV^\gamma = \text{常量},$$

也可写成

$$TV^{\gamma-1} = \text{常量}, \qquad T^\gamma p^{1-\gamma} = \text{常量}.$$

绝热过程中气体对外作功为

$$A = \nu C_V (T_1 - T_2) = \frac{p_1V_1 - p_2V_2}{\gamma - 1}.$$

绝热线与等温线

在同一 $p-V$ 图上，通过同一点的绝热线比等温线更陡。原因是绝热膨胀时温度下降，压强随体积增大下降得更快。

3.7 绝热方程的推导

绝热过程 $Q=0$，于是

$$\mathrm{d}E + p\,\mathrm{d}V = 0.$$

对理想气体

$$\mathrm{d}E = \nu C_V\,\mathrm{d}T,$$

由状态方程 $pV=\nu RT$ 得

$$p\,\mathrm{d}V + \nu C_V\,\mathrm{d}T = 0.$$

将 $\mathrm{d}T = (p\,\mathrm{d}V + V\,\mathrm{d}p)/(\nu R)$ 代入并利用 $C_P = C_V + R$，可得

$$C_V V\,\mathrm{d}p + C_P p\,\mathrm{d}V = 0.$$

两边同除以 $C_V pV$：

$$\frac{\mathrm{d}p}{p} + \gamma\frac{\mathrm{d}V}{V} = 0.$$

积分即得

$$\ln p + \gamma \ln V = \text{常量}, \qquad pV^{\gamma} = \text{常量}.$$

4 11-3 多方过程

4.1 多方过程方程

实际气体过程常常既不是等温，也不是绝热，而是介于两者之间。若过程满足

$$pV^{n} = \text{常量},$$

则称为**多方过程**，n 称为多方指数。

多方指数	对应过程
$n=0$	等压过程
$n=1$	等温过程
$n=\gamma$	绝热过程
$n\to\infty$	等体过程
$1<n<\gamma$	常见实际过程的近似

4.2 多方过程的功和热容

当 $n \neq 1$ 时，多方过程的功为

$$A = \int_{V_1}^{V_2} p\,\mathrm{d}V = \frac{p_1V_1 - p_2V_2}{n-1} = \frac{\nu R(T_1 - T_2)}{n-1}.$$

设该过程可用摩尔热容 C_n 表示吸热：

$$Q = \nu C_n(T_2 - T_1).$$

由第一定律及 $pV^n =$ 常量 可得

$$C_n = C_V + \frac{R}{1-n} = C_V\frac{\gamma - n}{1-n}.$$

当 $1 < n < \gamma$ 时，$C_n < 0$。这表示气体虽然从外界吸热，但对外做功更多，额外功来自自身内能减少，因此温度反而下降。

5 11-4 典型例题

5.1 例题 1：等压加热氮气

题目：一气缸中贮有氮气，质量 $m = 1.25$ kg。在标准大气压下缓慢加热，使温度升高 1 K。求气体膨胀时所作的功 A、内能增量 ΔE 和吸收的热量 Q_P。

解：氮气为刚性双原子气体，取 $i = 5$，$M = 0.028$ kg/mol，

$$\nu = \frac{m}{M} = \frac{1.25}{0.028} \approx 44.64 \text{ mol}.$$

等压过程做功

$$A = \nu R\Delta T \approx 44.64 \times 8.314 \times 1 \approx 3.71 \times 10^2 \text{ J}.$$

内能增量

$$\Delta E = \nu\frac{5}{2}R\Delta T \approx 9.28 \times 10^2 \text{ J}.$$

吸热量

$$Q_P = \Delta E + A = \nu\frac{7}{2}R\Delta T \approx 1.30 \times 10^3 \text{ J}.$$

5.2 例题 2：氧气绝热膨胀与等温膨胀

题目：有氧气 8 g，初态 $V_1 = 0.41\times10^{-3}$ m^3，$T_1 = 300$ K。若绝热膨胀到 $V_2 = 4.1\times10^{-3}$ m^3，求做功；若等温膨胀到同一体积，求做功。

解：氧气为双原子气体，$M = 0.032$ kg/mol，$\nu = 0.25$ mol，$\gamma = 1.40$。绝热过程

$$T_2 = T_1\left(\frac{V_1}{V_2}\right)^{\gamma-1} = 300 \times 10^{-0.4} \approx 119 \text{ K}.$$

绝热膨胀做功

$$A_{\mathrm{ad}} = \nu C_V (T_1 - T_2) = 0.25 \times \frac{5}{2} R(300 - 119) \approx 9.38 \times 10^2 \text{ J}.$$

等温膨胀做功

$$A_T = \nu R T_1 \ln \frac{V_2}{V_1} = 0.25 \times 8.314 \times 300 \ln 10 \approx 1.44 \times 10^3 \text{ J}.$$

等温过程从外界吸热，能提供更多对外做功；绝热过程无热量补充，做功来自内能减少。

5.3 例题 3：两侧气体和绝热活塞

题目：水平气缸内有一绝热无摩擦活塞，两侧 A、B 各有体积 V_1、压强 p_1、温度 T_1 的刚性双原子理想气体。现缓慢加热左侧气体，直到右侧气体被压缩到 V_2。求左侧气体所作的功。

分析：右侧气体与外界无热交换，活塞缓慢移动，因此右侧经历**准静态绝热压缩**。

解：右侧气体满足

$$pV^\gamma = p_1 V_1^\gamma, \qquad \gamma = \frac{7}{5}.$$

终态右侧压强

$$p_2 = p_1 \left(\frac{V_1}{V_2} \right)^\gamma.$$

左侧气体通过活塞对右侧气体做的功，等于右侧气体内能增量：

$$A_{\mathrm{left}} = \frac{p_2 V_2 - p_1 V_1}{\gamma - 1}.$$

也可写为

$$A_{\mathrm{left}} = \nu C_V (T_2 - T_1), \qquad T_2 = T_1 \left(\frac{V_1}{V_2} \right)^{\gamma - 1}.$$

5.4 例题 4：变热容的等压吸热

题目：某物质定压摩尔热容可表示为

$$C_P = a + bT + cT^2.$$

求 1 mol 物质在等压下由 T_1 升至 T_2 的吸热量，以及这一温度区间内的平均摩尔热容。

解：

$$Q = \int_{T_1}^{T_2} C_P \, \mathrm{d}T = a(T_2 - T_1) + \frac{b}{2}(T_2^2 - T_1^2) + \frac{c}{3}(T_2^3 - T_1^3).$$

平均摩尔热容定义为

$$\bar{C}_P = \frac{Q}{T_2 - T_1},$$

即

$$\bar{C}_P = a + \frac{b}{2}(T_1 + T_2) + \frac{c}{3}(T_1^2 + T_1 T_2 + T_2^2).$$

5.5 例题 5：平移等温线得到的过程

题目：ν 摩尔理想气体定体摩尔热容为 C_V。若某 x 过程在 $p-V$ 图上向下平移 p_0 后，刚好成为温度为 T_0 的等温线。求 x 过程方程、温度下限和过程摩尔热容 C_x 与压强 p 的关系。

解：对 x 过程上任一点 (p,V)，向下平移后为 $(p-p_0,V)$，且在 T_0 等温线上：

$$(p-p_0)V=\nu RT_0.$$

因此 x 过程方程为

$$p=p_0+\frac{\nu RT_0}{V}.$$

由理想气体状态方程

$$T=\frac{pV}{\nu R}=T_0+\frac{p_0V}{\nu R}.$$

由于 $V>0$，故 $T>T_0$，温度下限为 T_0。

对微小过程，

$$\nu R\,\mathrm{d}T=p_0\,\mathrm{d}V,$$

于是

$$\delta A=p\,\mathrm{d}V=\nu R\frac{p}{p_0}\,\mathrm{d}T.$$

第一定律给出

$$\delta Q=\nu C_V\,\mathrm{d}T+\nu R\frac{p}{p_0}\,\mathrm{d}T,$$

所以

$$C_x=C_V+R\frac{p}{p_0}.$$

这说明确定过程的摩尔热容不一定是常数。

5.6 例题 6：用小球振动测量比热容比

题目：大瓶内盛有待测气体，截面积为 A 的玻璃管内放一质量为 m 的光滑小球。小球在平衡位置附近微小振动，瓶内气体体积为 V，压强为 p。若小球运动过程中瓶内气体近似作准静态绝热过程，说明小球运动性质，并给出测定 γ 的公式。

解：设小球向上位移为 y，则气体体积变化

$$\mathrm{d}V=Ay.$$

绝热关系 $pV^\gamma=$ 常量 微分得

$$\frac{\mathrm{d}p}{p}+\gamma\frac{\mathrm{d}V}{V}=0,\qquad \mathrm{d}p=-\gamma p\frac{Ay}{V}.$$

小球受到的回复力

$$F=A\,\mathrm{d}p=-\frac{\gamma pA^2}{V}y.$$

回复力与位移成正比且方向相反，故小球作简谐振动。其周期为

$$\tau = 2\pi\sqrt{\frac{mV}{\gamma p A^2}}.$$

测出周期 τ 后，

$$\gamma = \frac{4\pi^2 mV}{pA^2\tau^2}.$$

6 11-5 练习与易错点

6.1 课件选择题整理

1. 一定量理想气体从同一状态开始，分别经历等压、等体、等温过程。若吸收热量相同，则对外做功最大的是等温过程。因为等温过程 $\Delta E = 0$，故 $A = Q$。

2. 摩尔数相同的 He、N_2 和 CO_2 从同一初态经等压加热，吸热相同，体积增量最大的是 He。原因是 He 的 C_P 最小，温度升高最多，$\Delta V = \nu R\Delta T/p$ 最大。

3. 一定量理想气体分别经历等压、等体和绝热过程，若内能增量均为 ΔE，则温度变化相同，但吸热不同。

4. 已知 1 mol 单原子理想气体两态的压强和体积，但不知道过程，只能确定内能增量，不能确定功和热量。

6.2 常见易错点

- 不要把热量当成状态量。Q 只在具体过程中有意义。
- 不要把 $A = \int p\,\mathrm{d}V$ 用到非准静态过程的内部压强上。
- 理想气体内能只与温度有关；真实气体内能一般还与体积有关。
- 绝热过程不是等温过程。绝热膨胀温度降低，绝热压缩温度升高。
- 等温过程的热容不能简单按 $Q/\Delta T$ 处理，因为 $\Delta T = 0$。

7 11-6 循环过程与卡诺循环

7.1 循环过程的基本概念

系统经历一系列状态变化后回到初态，称为**循环过程**。由于内能是状态函数，一个完整循环满足

$$\Delta E = 0,$$

故由热力学第一定律

$$Q_{\text{net}} = A_{\text{net}}.$$

在 p-V 图上，循环曲线所包围的面积等于一个循环中系统对外做的净功。顺时针循环 $A>0$，为**热机循环**；逆时针循环 $A<0$，为**制冷循环**。

热机效率定义为

$$\eta = \frac{A}{Q_1} = 1 - \frac{Q_2}{Q_1},$$

其中 Q_1 为系统从高温热源吸收的热量，Q_2 为系统向低温热源放出的热量（均取正值）。

制冷系数定义为

$$\varepsilon = \frac{Q_2}{A} = \frac{Q_2}{Q_1 - Q_2},$$

其中 Q_2 为从低温冷库吸取的热量，A 为外界对工质做的净功。

7.2 卡诺循环

卡诺循环是由两个可逆等温过程和两个可逆绝热过程组成的循环，只与温度为 T_1 的高温热源和温度为 T_2（$T_2<T_1$）的低温热源交换热量。

正向卡诺循环效率推导：

设 ν mol 理想气体经历四个准静态过程：

1. **1→2 等温膨胀（温度 T_1）**：从高温热源吸热
$$Q_1 = \nu R T_1 \ln\frac{V_2}{V_1} > 0.$$
2. **2→3 绝热膨胀**：温度从 T_1 降至 T_2，$Q=0$，$T_1 V_2^{\gamma-1} = T_2 V_3^{\gamma-1}$。
3. **3→4 等温压缩（温度 T_2）**：向低温热源放热
$$Q_2 = \nu R T_2 \ln\frac{V_3}{V_4} > 0.$$
4. **4→1 绝热压缩**：温度从 T_2 升至 T_1，$T_2 V_4^{\gamma-1} = T_1 V_1^{\gamma-1}$。

由绝热关系可得 $V_2/V_1 = V_3/V_4$，代入后

$$\frac{Q_2}{Q_1} = \frac{T_2 \ln(V_3/V_4)}{T_1 \ln(V_2/V_1)} = \frac{T_2}{T_1}.$$

卡诺循环效率

$$\eta_C = 1 - \frac{Q_2}{Q_1} = 1 - \frac{T_2}{T_1}.$$

卡诺循环的效率只与两热源的温度有关，η_C 总小于 1，且只有当 $T_2 \to 0$ 时才趋于 1。

逆向卡诺循环（卡诺制冷机）：将上述循环反向运行，外界对工质做功 A，从低温热库吸热 Q_2，向高温热源放热 Q_1。卡诺制冷系数为

$$\varepsilon_C = \frac{Q_2}{A} = \frac{T_2}{T_1 - T_2}.$$

7.3 例题：单原子气体循环过程

题目：一定量的单原子分子理想气体，从初态 $A(p_1, V_1)$ 出发，沿 p-V 图中的直线变到状态 $B(p_2, V_2)$，再经等容过程到 C，最后经等压过程回到 A。求各段过程的功、内能增量、热量，以及整个循环的热机效率。

分析：单原子气体 $i = 3$，$C_V = \frac{3}{2}R$，$C_P = \frac{5}{2}R$。

解：

A→B 直线过程：

$$A_{AB} = \frac{1}{2}(p_1 + p_2)(V_2 - V_1), \quad \Delta E_{AB} = \nu C_V (T_B - T_A), \quad Q_{AB} = \Delta E_{AB} + A_{AB}.$$

B→C 等容过程（$V_C = V_2$，$p_C = p_1$）：

$$A_{BC} = 0, \quad Q_{BC} = \Delta E_{BC} = \nu C_V (T_C - T_B).$$

C→A 等压过程（$p = p_1$）：

$$A_{CA} = p_1(V_1 - V_2) < 0, \quad Q_{CA} = \nu C_P (T_A - T_C) < 0.$$

整个循环净功 $A = A_{AB} + A_{BC} + A_{CA}$；循环效率

$$\eta = \frac{A}{\sum Q_{\text{吸}}}.$$

7.4 例题：矩形循环效率

题目：1 mol 单原子分子理想气体，在 p-V 图上完成由两条等体线和两条等压线构成的矩形循环（$a \to b \to c \to d \to a$），已知状态 a 温度为 T_1，状态 c 温度为 T_3，b 和 d 在同一等温线上。求：(1) 状态 b 的温度；(2) 循环效率。

解：

(1) 设 $a(p_1, V_1)$，$b(p_2, V_1)$，$c(p_2, V_2)$，$d(p_1, V_2)$，状态方程给出

$$T_a = \frac{p_1 V_1}{R}, \quad T_c = \frac{p_2 V_2}{R}.$$

b、d 同温意味着 $p_2 V_1 = p_1 V_2$，故

$$T_b = T_d = \frac{p_2 V_1}{R} = \frac{p_1 V_2}{R} = \sqrt{T_1 T_3}.$$

(2) 系统在 $a \to b$（等体升压）和 $b \to c$（等压膨胀）中吸热：

$$Q_{\text{吸}} = C_V(T_b - T_1) + C_P(T_3 - T_b) = \frac{3}{2}R(\sqrt{T_1 T_3} - T_1) + \frac{5}{2}R(T_3 - \sqrt{T_1 T_3}).$$

净功为矩形面积 $A = (p_2 - p_1)(V_2 - V_1) = R(T_3 + T_1 - 2\sqrt{T_1 T_3})$，循环效率

$$\eta = \frac{A}{Q_{\text{吸}}}.$$

8 11-7 热力学第二定律

8.1 第二定律的两种表述

热力学第二定律反映自然过程的方向性：

热力学第二定律

- **开尔文表述**：不可能制造一种循环工作的热机，使它只从单一热源吸收热量并把它完全转化为功，而不产生其他影响。
- **克劳修斯表述**：不可能把热量从低温物体自发地传到高温物体而不引起外界的变化。

两种表述是等价的：假设开尔文表述不成立（功可完全变热），则可以利用这一" 完美热机" 驱动制冷机将热量从低温传向高温，克劳修斯表述也将不成立，反之亦然。

8.2 可逆过程与不可逆过程

可逆过程：系统经历状态变化后，能在不引起外界任何变化的条件下，沿逆过程逐一重复正过程的每一个状态。实现条件：过程无限缓慢，且无摩擦等耗散。

不可逆过程：在不引起其他变化的条件下，无法使逆过程重复正过程每一状态的过程。自然界中一切自发过程都是不可逆过程。

不可逆的根本原因在于系统内部存在非平衡性（温差、压差）和耗散（摩擦、粘滞）等因素。

8.3 卡诺定理

卡诺定理

1. 在相同的两热源（T_1，T_2）之间工作的一切可逆热机，效率均相等，且等于卡诺效率 $\eta_C = 1 - T_2/T_1$，与工作物质无关。
2. 在相同的两热源之间工作的一切不可逆热机的效率，不可能大于可逆热机的效率。

提高热机效率的途径：(a) 使热机尽量接近可逆机；(b) 尽量提高两热源的温度差。

9 11-8 熵

9.1 克劳修斯积分与熵的存在

对可逆卡诺循环，由 $Q_2/Q_1 = T_2/T_1$（其中 Q_2 为放热取正），规定吸热为正、放热为负，则

$$\frac{Q_1}{T_1} - \frac{Q_2}{T_2} = 0.$$

对任意可逆循环，将其用无数个窄卡诺循环代替，可得**克劳修斯等式**：

$$\oint_{\text{可逆}} \frac{\delta Q}{T} = 0.$$

这说明 $\int_1^2 \frac{\delta Q_{\text{rev}}}{T}$ 的值只与初末状态有关，与路径无关。由此可定义状态函数——**熵**：

熵的定义

$$\Delta S = S_2 - S_1 = \int_1^2 \frac{\delta Q_{\text{rev}}}{T}.$$

微小过程：$\mathrm{d}S = \frac{\delta Q_{\text{rev}}}{T}$。熵是状态函数，单位为 J/K。

重要说明：计算熵变时，可以在初末状态之间任意设计一条**可逆路径**，沿该路径积分即可。即使实际过程是不可逆的，熵变的计算也要改走可逆路径。

9.2 理想气体熵变的计算

对 ν mol 理想气体，由第一定律和状态方程可得通用公式：

$$\Delta S = \nu C_V \ln\frac{T_2}{T_1} + \nu R \ln\frac{V_2}{V_1} = \nu C_P \ln\frac{T_2}{T_1} - \nu R \ln\frac{p_2}{p_1}.$$

各过程特殊情形：

过程	熵变公式	说明
等体可逆	$\Delta S = \nu C_V \ln(T_2/T_1)$	$\mathrm{d}V = 0$
等压可逆	$\Delta S = \nu C_P \ln(T_2/T_1)$	$\mathrm{d}p = 0$
等温可逆	$\Delta S = \nu R \ln(V_2/V_1) = Q/T$	$\mathrm{d}T = 0$
绝热可逆	$\Delta S = 0$	等熵过程

可逆相变（温度 T_0、压强恒定）的熵变：

$$\Delta S = \frac{Q_{\text{相变}}}{T_0} = \frac{mL}{T_0},$$

其中 L 为比相变热（熔化热或汽化热）。

9.3 T-S 图上的卡诺循环

在 T-S 图上，卡诺循环是一个**矩形**：两条等温线为水平线，两条绝热（等熵）线为垂直线。循环包围的面积等于一个循环中系统对外做的净功：

$$A = \oint T\,\mathrm{d}S = (T_1 - T_2)(S_2 - S_1).$$

9.4 熵增加原理

对任意过程（包括不可逆过程），**克劳修斯不等式**给出

$$\oint \frac{\delta Q}{T} \leq 0,$$

等号对应可逆过程，小于号对应不可逆过程。由此推出：

熵增加原理

对孤立系统（$\delta Q = 0$）中发生的任意过程：

$$\Delta S \geq 0.$$

可逆过程 $\Delta S = 0$（等熵），不可逆过程 $\Delta S > 0$（熵增）。孤立系统总是自发地趋向熵最大的平衡态。

熵增原理是热力学第二定律的数学表达，揭示了自然过程的方向性和不可逆性。

9.5 熵的统计意义与玻尔兹曼熵

一个宏观状态对应的微观状态数目 W 称为**热力学概率**（微观状态数）。W 越大，宏观状态越无序、越混乱。

玻尔兹曼给出了熵的统计定义：

$$S = k_B \ln W,$$

其中 $k_B = 1.38 \times 10^{-23}\ \mathrm{J/K}$ 为玻尔兹曼常数。

孤立系统内部发生的过程，总是由 W 小（有序）的宏观状态向 W 大（无序）的宏观状态进行，这就是**热力学第二定律的统计意义**。熵增原理等价于：孤立系统内部总是自发地从有序趋向无序。

克劳修斯熵与玻尔兹曼熵的联系

对理想气体等温自由膨胀（体积由 V_1 变为 $V_2 = 2V_1$），宏观上 $Q = 0$（绝热），是不可逆过程；微观上分子可占据的状态数 $W \propto V^N$，故

$$\Delta S_{\text{统计}} = k_B \ln \frac{V_2^N}{V_1^N} = N k_B \ln 2 = \nu R \ln 2,$$

与用可逆等温路径计算的宏观结果完全一致。

9.6 例题：热水冷水混合的熵变

题目：将 $m_1 = 1.0\ \mathrm{kg}$、$T_1 = 373\ \mathrm{K}$ 的热水和 $m_2 = 1.0\ \mathrm{kg}$、$T_2 = 273\ \mathrm{K}$ 的冷水混合（容器绝热）。水的比热 $c = 4.18 \times 10^3\ \mathrm{J/(kg{\cdot}K)}$。计算高温水和低温水的熵变，以及系统总熵变。

解：由 $m_1 = m_2$，混合终态温度

$$T_f = \frac{T_1 + T_2}{2} = \frac{373 + 273}{2} = 323 \text{ K}.$$

高温水的熵变（设计等压可逆降温路径）：

$$\Delta S_1 = m_1 c \ln \frac{T_f}{T_1} = 1.0 \times 4.18 \times 10^3 \times \ln \frac{323}{373} \approx -6.0 \times 10^2 \text{ J/K}.$$

低温水的熵变：

$$\Delta S_2 = m_2 c \ln \frac{T_f}{T_2} = 1.0 \times 4.18 \times 10^3 \times \ln \frac{323}{273} \approx +7.0 \times 10^2 \text{ J/K}.$$

系统总熵变：

$$\Delta S = \Delta S_1 + \Delta S_2 \approx +1.0 \times 10^2 \text{ J/K} > 0.$$

总熵增大，验证混合过程是不可逆的。

9.7 例题：三条路径的熵变

题目：1 mol 理想气体从态 A 到态 C（$V_C = 2V_A$，$T_A = T_C$），有三条路径：(1) $A \to B \to C$（$A \to B$ 等压，$B \to C$ 等体）；(2) $A \to C$ 等温；(3) $A \to D \to C$（$A \to D$ 绝热，$D \to C$ 等压）。分别求各路径的熵变。

解：因为熵是态函数，三条路径的熵变应相同。

路径 (2) 最简便，$T_A = T_C$，等温：

$$\Delta S = R \ln \frac{V_C}{V_A} = R \ln 2.$$

路径 (1) 验证：$A \to B$ 等压 $T_B = T_A \cdot V_B/V_A$，$B \to C$ 等体 $V_B = V_C = 2V_A$，故 $T_B = 2T_A$：

$$\Delta S_{AB} = C_P \ln \frac{T_B}{T_A} = C_P \ln 2, \quad \Delta S_{BC} = C_V \ln \frac{T_C}{T_B} = C_V \ln \frac{1}{2}.$$

$$\Delta S = C_P \ln 2 - C_V \ln 2 = (C_P - C_V) \ln 2 = R \ln 2. \quad \checkmark$$

9.8 例题：不可逆过程利用卡诺机做功

题目：质量 $M_1 = 5$ kg、比热 $c_1 = 120$ J/(kg·K) 的石头，温度 $T_0 = 300$ K，自 $h = 80$ m 高处落入绝热容器，容器内盛有质量 $M_2 = 25$ kg、比热 $c_2 = 80$ J/(kg·K) 的油。石头动能转化为热能，使油和石头温度升高 ΔT。环境温度维持 $T_0 = 300$ K。求再将石头重新升高的最大高度。

解：石头势能转化为热能：

$$M_1 g h = (M_1 c_1 + M_2 c_2)\Delta T, \quad \Delta T = \frac{M_1 g h}{M_1 c_1 + M_2 c_2} = \frac{5 \times 9.8 \times 80}{5 \times 120 + 25 \times 80} = \frac{3920}{2600} \approx 1.51 \text{ K}.$$

系统温度升至 $T_f = T_0 + \Delta T$，利用卡诺机在 T_0 与变温热源 T 之间工作，卡诺机从热源吸热 $-\mathrm{d}Q = (M_1 c_1 + M_2 c_2)|\mathrm{d}T|$ 做功：

$$\mathrm{d}W = \left(1 - \frac{T_0}{T}\right)(M_1 c_1 + M_2 c_2)|\mathrm{d}T|.$$

积分从 T_f 降至 T_0：

$$W_{\max} = (M_1c_1 + M_2c_2)\left[\Delta T - T_0 \ln \frac{T_f}{T_0}\right].$$

利用 $\ln(1+x) \approx x - x^2/2$ $(x = \Delta T/T_0 \ll 1)$：

$$W_{\max} \approx (M_1c_1 + M_2c_2) \cdot \frac{(\Delta T)^2}{2T_0}.$$

石头能升高的最大高度

$$H = \frac{W_{\max}}{M_1 g}.$$

10 11-9 练习与易错点（第二定律和熵）

- 熵是**状态函数**，熵变只由初末状态决定，与过程无关；但计算时必须沿可逆路径积分。
- 不可逆过程的熵变**不能**直接用 $\int \delta Q/T$ 计算（因为实际路径不可逆），必须另设可逆路径。
- 绝热不可逆过程（如自由膨胀）的熵**增大**，$\Delta S > 0$；绝热可逆过程才是等熵过程。
- 孤立系统的熵只能增大或不变，但开放/封闭系统（可与外界交换热量）的熵可以减小。
- 熵增原理说明的是孤立系统，对局部子系统熵可以减小（如制冷机）。
- 卡诺效率 $\eta_C = 1 - T_2/T_1$ 中温度必须用热力学温标（K），不能用摄氏温度。
- 制冷系数 ε 可以大于 1，不受第二定律限制。

11 重要公式汇总

内容	公式	说明
第一定律	$Q = \Delta E + A$	A 为系统对外做功
准静态功	$A = \int p\,\mathrm{d}V$	p-V 图曲线下面积
理想气体内能	$E = \nu C_V T = \nu \dfrac{i}{2} RT$	只与温度有关
等体过程	$Q_V = \Delta E = \nu C_V \Delta T$	$A = 0$
等压过程	$A = \nu R \Delta T, \quad Q_P = \nu C_P \Delta T$	$C_P = C_V + R$
比热容比	$\gamma = C_P/C_V = (i+2)/i$	绝热方程指数
等温过程	$A = Q = \nu RT \ln(V_2/V_1)$	$\Delta E = 0$
绝热过程	$pV^\gamma = 常量$	$Q = 0$
绝热功	$A = \nu C_V (T_1 - T_2) = \dfrac{p_1 V_1 - p_2 V_2}{\gamma - 1}$	膨胀时 $A > 0$
多方过程	$pV^n = 常量$	n 为多方指数
多方热容	$C_n = C_V + \dfrac{R}{1-n} = C_V \dfrac{\gamma - n}{1-n}$	可为负值
热机效率	$\eta = A/Q_1 = 1 - Q_2/Q_1$	Q_1 吸热，Q_2 放热
卡诺效率	$\eta_C = 1 - T_2/T_1$	最高可逆效率
制冷系数	$\varepsilon = Q_2/A$	卡诺制冷 $\varepsilon_C = T_2/(T_1 - T_2)$
熵变定义	$\Delta S = \int_1^2 \delta Q_{\mathrm{rev}}/T$	沿可逆路径积分
理想气体熵变	$\Delta S = \nu C_V \ln \dfrac{T_2}{T_1} + \nu R \ln \dfrac{V_2}{V_1}$	通用公式
玻尔兹曼熵	$S = k_B \ln W$	$k_B = 1.38 \times 10^{-23}\ \mathrm{J/K}$
熵增原理	$\Delta S_{\text{孤立}} \geq 0$	等号为可逆，$>$ 为不可逆